🍃 文系大学生による『Python再定義辞書』— 可視化 編 —

著： 岡野 菜月 (四国大学文学部 / 28卒)
GitHub： https://github.com/NatsukiOkano

📝 資料の概要

＊ 書籍「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社刊) の学習過程を記録したものです。
＊ 最大の特徴は、「文学部の視点でIT・データ分析を再解釈する」という試みにあります。
＊ 非情報系の学習者が直面する「専門用語の壁」を取り払うため、すべての処理に対し、論理的かつ直感的な「完全独自解説」を記述しています。

📚 教材

下山輝昌・松田雄馬・三木孝行 著「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社、2025)

📉 matplotlib

グラフの種類

コード	定義
plt.scatter(x軸(横軸), y軸(縦軸))	散布図。主成分分析。※ x軸（横軸） = 第1主成分, y軸（縦軸） = 第2主成分
plt.hist(データ, bins=, range=(最小値,最大値))	ヒストグラム
bins	bin（棒）の数を設定。
range	x軸（横軸）の最小値と最大値を設定。
	※ y軸（縦軸）の目盛りは、bin（棒）の最大値に合わせて自動で設定される。
plt.plot(データ, label=)	折れ線グラフ
label	凡例ラベル
plt.imshow()	静止画を分析して、保存。
plt.matshow(データ)	二次元グラフのヒートマップ

グラフの設定

コード	定義
plt.figure(figsize=(横の長さ, 縦の長さ))	グラフを描くための「白紙」を作成する。
figsize=(横の長さ, 縦の長さ)	plt.figure()の引数。グラフの大きさを指定する。※ 単位：インチ（1インチ = 約2.54cm）
plt.xlabel()	x軸（横軸）ラベル
plt.ylabel()	y軸（縦軸）ラベル
plt.xticks()	x軸（横軸）の目盛り
plt.yticks()	y軸（縦軸）の目盛り

plt.xlim(最小値，最大値)	x軸（横軸）に表示させるデータの範囲を設定。
plt.ylim(最小値，最大値)	y軸（縦軸）に表示させるデータの範囲を設定。
plt.tick_params(bottom（下），left（左），right（右），top（上）)	目盛りを表示させる位置。※True（表示），False（非表示）
plt.legend(loc=)	凡例を表示する位置を指定。
＊「文字列での指定」（数値での指定）＊	「'best'」（0）自動で設定 「'upper right'」（1）右上 「'upper left'」（2）左上 「'lower left'」（3）左下 「'lower right'」（4）右下 「'right'」（5）右側の真ん中 「'center left'」（6）左側の真ん中 「'center right'」（7）右側の真ん中 「'lower center'」（8）下側の真ん中 「'upper center'」（9）上側の真ん中 「'center'」（10）真ん中
plt.colorbar(shrink=)	ヒートマップの凡例を設定。ヒートマップの凡例の大きさを「0.8倍」にする。

グラフの管理（画面・記憶装置の操作）

コード	定義
plt.axis()	目盛り（x軸, y軸両方）の表示の有無を設定。
plt.axis('on')	目盛り（x軸, y軸両方）を表示する。
plt.axis('off')	目盛り（x軸, y軸両方）を非表示にする。
plt.gcf()	グラフを描く白紙を指定する。
plt.show()	作成したグラフを表示（可視化）する。
plt.close()	グラフを描くために作成した白紙全てを記憶装置から削除する。

アニメーション作成

コード	定義
FuncAnimation(plt.gcf(), 関数名, frames=, interval=)	アニメーションを自動再生する。
FuncAnimation()	アニメーション自動再生。静止画を自動でめくる。
frames	クラス（FuncAnimation）の引数。アニメーションを構成する総フレーム数。
interval	クラス（FuncAnimation）の引数。次のフレームをめくるまで、何ミリ秒待機するかを設定。アニメーションの再生速度。
plt.gcf()	グラフを描く白紙を指定する。

変数.to_jshtml()	Python言語をJavaScript（ブラウザを動かす言語）に変換する。

🌐 networkx

ネットワーク図の作成（データ構築）

コード	定義
nx.Graph()	ネットワーク図のデータ（オブジェクト）を作成する。
nx.Graph()の変数.add_node()	作成したネットワーク図に「新しい頂点（点）」を追加する。
nx.Graph()の変数.add_edge()	頂点（node）と頂点（node）を「線（edge）」で結ぶ。

位置の設定

コード	定義
pos={}	ネットワーク図の頂点（点）の位置データを作成する。
pos['nodeA']=(x座標, y座標)	頂点A（点A）の座標の位置を設定。

表示・装飾

コード	定義
nx.draw(nx.Graph()の変数, with_labels=, font_size=, node_size=, node_color=, font_color=, width=)	設定したデータ（オブジェクト）をネットワーク図に反映させる。
with_labels=True	ネットワーク図に頂点（点）のラベル（名前）を表示する。
with_labels=False	ネットワーク図に頂点（点）のラベル（名前）を表示しない。
font_size	文字の大きさを設定。
node_size	頂点（点）の大きさを設定。
node_color	頂点（点）の色を設定。
font_color	頂点（点）ラベルの色を設定。
width	線の太さを設定。